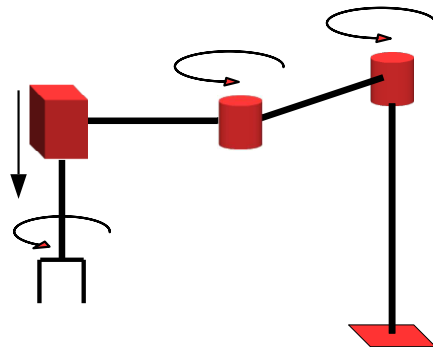


Relazione progetto

Servo System and Robotics

Simone Tosoni
matricola 731405

Sep 2025



Indice

Elenco delle figure	5
Elenco delle tabelle	7
1 Caratteristiche del robot	9
2 Studio del moto	15
2.1 Cinematica	15
2.1.1 Cinematica diretta	15
2.1.2 Cinematica inversa	19
2.2 Dinamica inversa	27
3 Simulazione della task assegnata	29
3.1 Creazione della traiettoria	29
3.2 Simulazione del tratto iniziale	32
3.3 Simulazione del tratto centrale	36
3.4 Simulazione del tratto finale	37
3.5 Calcolo delle coppie e forze ai giunti	41
4 Struttura del controllore	43

Elenco delle figure

1.1	Robot SCARA.	9
1.2	Area di lavoro con manipolatore in una posizione singolare.	14
2.1	Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria curvilinea.	17
2.2	Posizioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta.	17
2.3	Velocità del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive coordinate di posizione.	18
2.4	Accelerazioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive velocità.	18
2.5	Coordinate di orientamento, velocità ed accelerazione del quarto giunto rotoidale (gripper). Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive velocità.	19
2.6	Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria rettilinea.	23
2.7	Posizione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.	23
2.8	Velocità del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.	24
2.9	Accelerazione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.	24
2.10	Orientamento del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.	25
2.11	Orientamento dei giunti durante la traiettoria simulata.	25
2.12	Velocità dei giunti durante la traiettoria simulata.	26
2.13	Accelerazione dei giunti durante la traiettoria simulata.	26
2.14	Posizione, velocità e accelerazione del giunto prismatico durante la traiettoria simulata.	27
3.1	Forma della traiettoria assegnata.	29
3.2	Traiettoria completa da simulare.	31
3.3	Traiettoria del tratto iniziale.	33
3.4	Velocità del tratto iniziale.	34
3.5	Accelerazione del tratto iniziale.	35
3.6	Traiettoria del tratto finale.	38

3.7	Velocità del tratto finale.	39
3.8	Accelerazione del tratto finale.	40

Elenco delle tabelle

1.1	Caratteristiche costruttive del manipolatore	10
-----	--	----

Capitolo 1

Caratteristiche del robot

Il manipolatore SCARA è un robot con 4 gradi di libertà, formato da 4 giunti in configurazione $RRPR$ ¹.

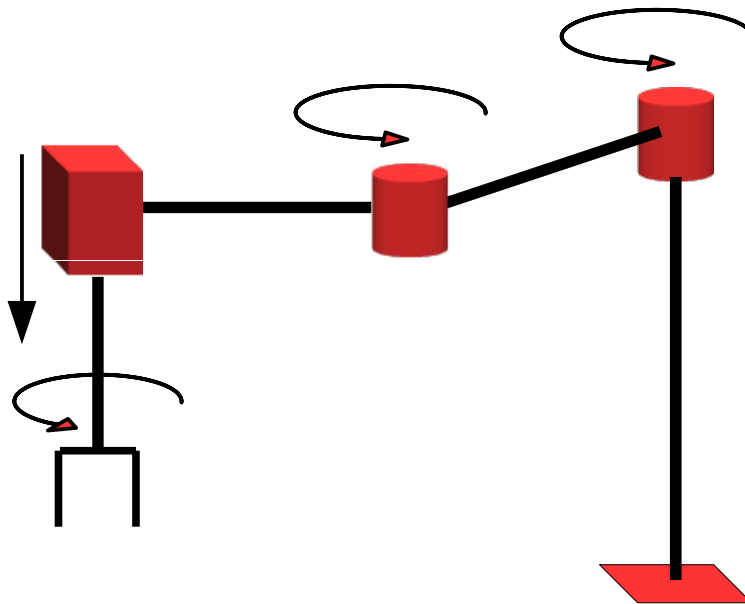


Figura 1.1: Robot SCARA.

Le masse, le inerzie, le lunghezze dei link, i limiti dell'area di lavoro, il motion range e le velocità massime dei giunti del robot sono state tratte dalla scheda tecnica di alcuni SCARA in commercio. In particolare si è considerato un esemplare Fanuc SR-20iA, che presenta un carico massimo al polso di 20 kg e uno sbraccio massimo di 1100 mm.

¹R: giunto rotoidale, P: giunto prismatico.

Si riportano nella tabella 1.1 i dati tecnici considerati per le simulazioni riportate nei capitoli successivi.

Caratteristiche giunti		Motion range [°]	velocità max [°/s]
Giunto 1 (R)		290	440
Giunto 2 (R)		290	500
Giunto 3 (P)		300 mm	2800 mm/s
Giunto 4 (R)		1440	1700
Caratteristiche link	Lunghezza [mm]	Massa [kg] - inerzia [kgm ²]	Posizione baricentro dal link precedente[mm]
Base	300*	-	-
Link 1	550	30* - 3.0250*	275*
Link 2	550	16* - 1.6133*	275*
Link 3	350	5*	150*
Polso	-	2* - 0.5	0

Tabella 1.1: Tabella riassuntiva delle caratteristiche costruttive considerate per le simulazioni. I valori che riportano il simbolo * non sono riportati sulla scheda tecnica e sono valori stimati o scelti arbitrariamente.

Nella presente relazione sono state definite alcune funzioni MATLAB specifiche per la tipologia di robot assegnata e utilizzate frequentemente:

- per il calcolo della cinematica è stato utilizzato lo Jacobiano J .

$$J = \frac{\partial S}{\partial Q} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function J = SCARAJac(Q,L)
2 %SCARAJACOBIANO jacobiano di un robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);

```

```

13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 J=zeros(4,4);
17 J(1,1)=-l1*sin(j1)-l2*sin(j1+j2);    J(1,2)=-l2*sin(j1+j2);
18 J(1,3)=0;    J(1,4)=0;
19 J(2,1)= l1*cos(j1)+l2*cos(j1+j2);    J(2,2)= l2*cos(j1+j2);
20 J(2,3)=0;    J(2,4)=0;
21 J(3,1)=0;    J(3,2)=0;
22 J(3,3)=-1;    J(3,4)=0;
23 J(4,1)=1;    J(4,2)=1;
24 J(4,3)=0;    J(4,4)=1;

```

- per il calcolo della cinematica è stata utilizzata la derivata J_p rispetto al tempo dello Jacobiano J .

$$J_p = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial S}{\partial Q} \right) = \begin{bmatrix} -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Questa matrice, per comodità, è stata definita nella MATLAB function riportata di seguito.

```

1 function Jp = SCARAJacP(Q,Qp,L)
2 %SCARAJACP derivata rispetto al tempo dello jacobiano esteso di un
   robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 Jp=zeros(4,4);
17 Jp(1,1)=-l1*cos(Q(1))*Qp(1)-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));
18 Jp(1,2)=-l2*cos(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));    Jp(1,3)=0;
19 Jp(2,1)=-l1*sin(Q(1))*Qp(1)-l2*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));
20 Jp(2,2)=-l2*sin(Q(1)+Q(2))*(Qp(1)+Qp(2));    Jp(1,3)=0;
21 Jp(3,1)=0;
22 Jp(3,2)=0;
23 Jp(3,3)=0;
24 Jp(4,1)=0;
25 Jp(4,2)=0;

```

```

26 Jp(4,3)=0;
27 Jp(4,4)=0;

```

- nelle simulazioni è stata frequentemente utilizzata la legge di moto cicloidale:

```

1 function [x, xp, xpp] = cicloidale(t, T, s0, ds)
2 % Legge di moto cicloidale
3 % t: istante di tempo in cui calcolare la posizione
4 % T: durata totale del moto
5 % s0: posizione iniziale del moto
6 % ds: differenza tra posizione finale e iniziale della traiettoria
7
8 xpp=ds/T^2*2*pi*sin(2*pi*t/T);
9 xp=ds/T*(1-cos(2*pi*t/T));
10 x=ds*((t/T)-1/(2*pi)*sin(2*pi*t/T))+s0;
11
12 end

```

- per la definizione delle caratteristiche del robot come da tabella 1.1 si invoca all'inizio di ogni simulazione il seguente script:

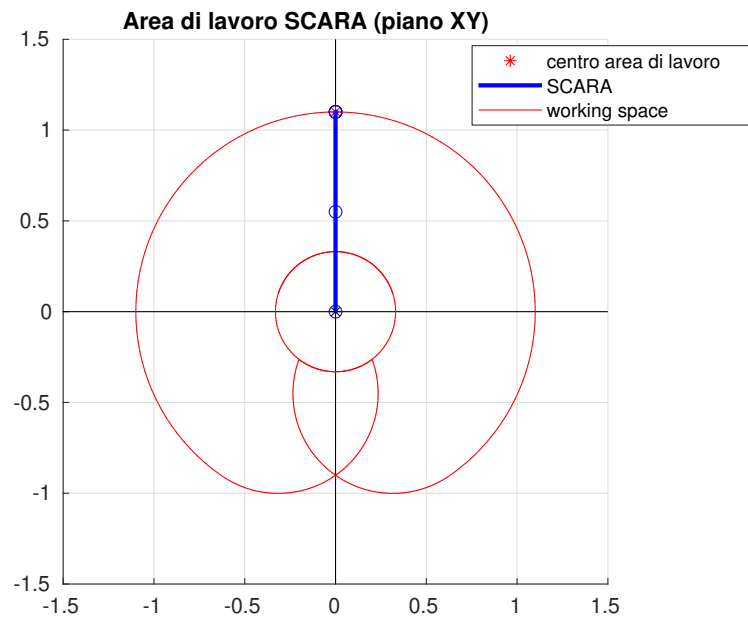
```

1 % Geometria robot SCARA per il progetto di Servo System and Robotics
2 % Tosoni Simone, matricola 731405
3
4 % R R P R robot
5
6 % lunghezze link
7 h = 0.3; % cambiare la geometria del robot e controllare se serve
      tutto questo
8 l1 = 0.55; %
9 l2 = 0.55; %
10 l3 = 0.3; %
11
12 L = [h l1 l2 l3]';
13
14 gh=h/2;
15 g1=l1/2; % posizione baricentro l1
16 g2=l2/2; % posizione baricentro l2
17 g3=l3/2; % posizione baricentro l3
18 G=[gh g1 g2 g3]; % vettore posizioni centri di massa link
19
20 % Masse link
21 m4 = 2;
22 m3 = 5;
23 m2 = 16;
24 m1 = 30;
25
26 % inerzie link
27 J1 = 1/3*m1*l1^2;
28 J2 = 1/3*m2*l2^2;
29 % J3 = 1/3*m3*R3^2;
30 J4 = 0.45;
31
32 M=diag([m4 m4 m4 0.45 m3 m3 m3 m2 m2 m2 J2 m1 m1 m1 J1]);

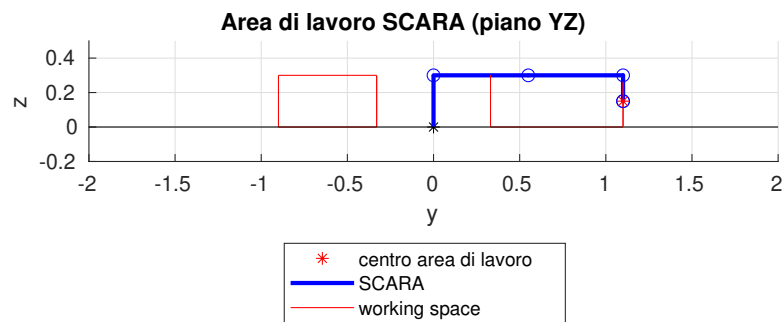
```

Si riportano in figura 1.2 i grafici che mostrano l'area di lavoro del robot in accordo con la normativa UNI EN ISO 9787.

Il manipolatore presenta posizioni singolari nelle configurazioni in cui i primi due link sono allineati nello spazio. Ciò avviene quando il secondo giunto β assume valori pari a $\beta = 0^\circ$ oppure $\beta = 180^\circ$.



(a) Area di lavoro SCARA - piano xy



(b) Area di lavoro SCARA - piano yz

Figura 1.2: Area di lavoro con manipolatore in una posizione singolare.

Capitolo 2

Studio del moto

2.1 Cinematica

2.1.1 Cinematica diretta

La cinematica diretta del robot SCARA è la seguente:

$$\begin{cases} x = l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y = l_1 \sin(\alpha) + l_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z = h - s \\ g = \alpha + \beta + \gamma. \end{cases}$$

dove la posa è costituita dalla terna (x, y, z) che definisce le coordinate del gripper nel sistema di riferimento assoluto, mentre g l'orientamento del gripper rispetto al semiasse positivo x .

La cinematica diretta è stata valutata utilizzando una MATLAB function apposita, che si riporta qua sotto.

```
1 function S= SCARAdir(Q,L)
2 % SCARA DIRETTO cinematica dir. robot SCARA
3 % L = [h l1 l2 l3]';
4 % Q = [j1 j2 s g];
5
6 h=L(1);
7 l1=L(2);
8 l2=L(3);
9 l4=L(4);
10
11 j1=Q(1);
12 j2=Q(2);
13 s=Q(3);
14 g=Q(4);
15
16 S=zeros(4,1);
17 S(1)=l1*cos(j1)+l2*cos(j1+j2);
```

```

18 S(2)=l1*sin(j1)+l2*sin(j1+j2);
19 S(3)=h-s;
20 S(4)=j1+j2+g;
21
22 end

```

Si riporta di seguito lo script implementato per la simulazione della cinematica diretta del manipolatore SCARA.

```

1 % Cinematica diretta e inversa robot SCARA per il progetto di Servo
  System and Robotics
2 % Tosoni Simone, matricola 731405
3
4 clear
5 close all
6 clc
7
8 geometria_SCARA
9
10 % CINEMATICA DIRETTA
11 traiettoria_prova_giunti

```

La seguente simulazione è stata svolta tra le coordinate definite ai giunti $Q_i = [-0.5 \ 0.1 \ 0.1 \ 0]^T$ come punto iniziale della traiettoria e $Q_f = [2 \ 1 \ 0.4 \ -\pi/4]^T$ come punto finale. Queste coordinate, insieme alle caratteristiche geometriche e dinamiche del robot, sono state calcolate con i rispettivi script.

```

13 % caratteristiche della legge di moto
14 T=5;
15 n=100;
16 dt=T/(n-1);
17 tt=0:dt:T;
18
19 for i=1:n
20     t=(i-1)*T/(n-1);
21     tt(i)=t;
22     [a(i) ad(i) add(i)]=cicloidale(t,T,Qi(1),Qf(1)-Qi(1));
23     [b(i) bd(i) bdd(i)]=cicloidale(t,T,Qi(2),Qf(2)-Qi(2));
24     [s(i) sd(i) sdd(i)]=cicloidale(t,T,Qi(3),Qf(3)-Qi(3));
25     [g(i) gd(i) gdd(i)]=cicloidale(t,T,Qi(4),Qf(4)-Qi(4));
26
27     Q(:,i)=[a(i) b(i) s(i) g(i)]';
28     S(:,i)=SCARAdir(Q(:,i),L);
29
30     Qd(:,i)=[ad(i) bd(i) sd(i) gd(i)]';
31     Sd(:,i)=SCARAJac(Q(:,i),L)*Qd(:,i);
32
33     Qdd(:,i)=[add(i) bdd(i) sdd(i) gdd(i)]';
34     Sdd(:,i)=SCARAJac(Q(:,i),L)*Qdd(:,i)+SCARAJacP(Q(:,i),Qd(:,i),L)*Qd(:,i);
35 end

```

La legge di moto scelta è di tipo cicloidale, con una durata di 5 s, ed è stata calcolata separatamente per ciascuna coordinata ai giunti. Per ogni punto della traiettoria si è poi

calcolata la posizione, velocità e accelerazioni assoluta attraverso l'uso dello jacobiano e della derivata dello jacobiano rispetto al tempo.

Infine si esegue il plot dei grafici ottenuti. I risultati sono riportati nella figura 2.1.

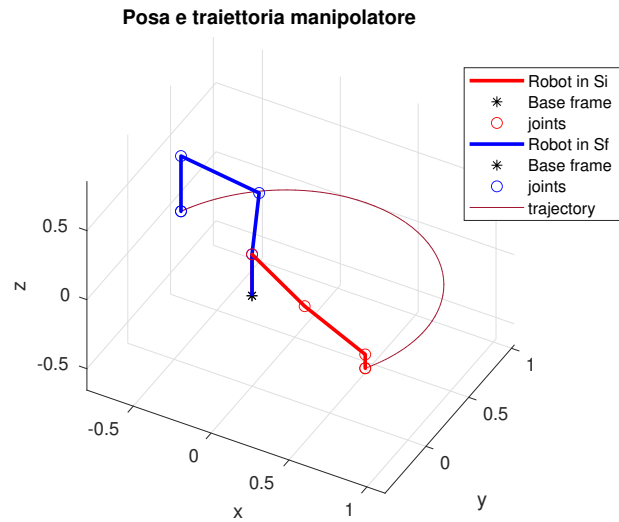


Figura 2.1: Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria curvilinea.

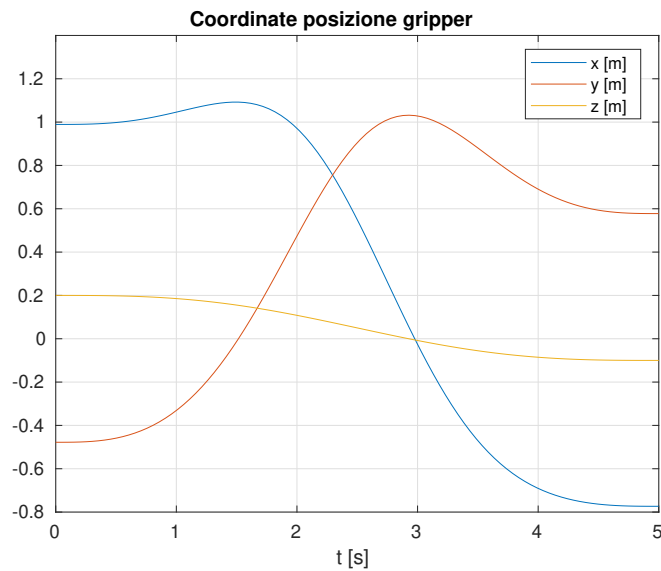


Figura 2.2: Posizioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta.

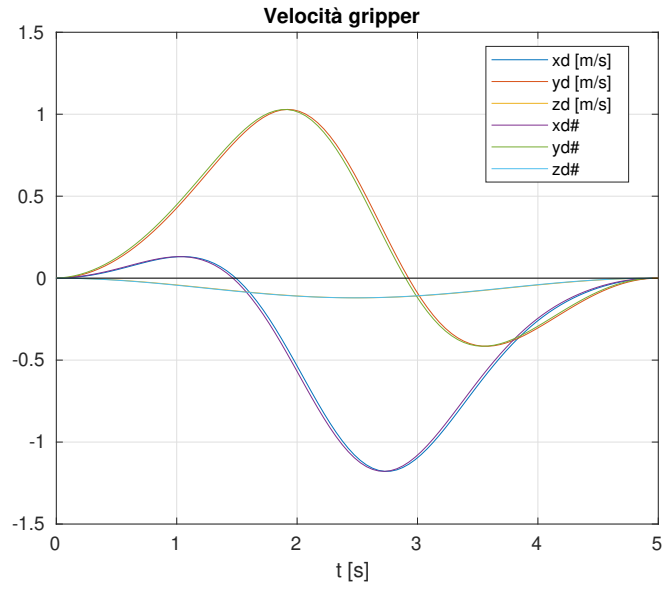


Figura 2.3: Velocità del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive coordinate di posizione.

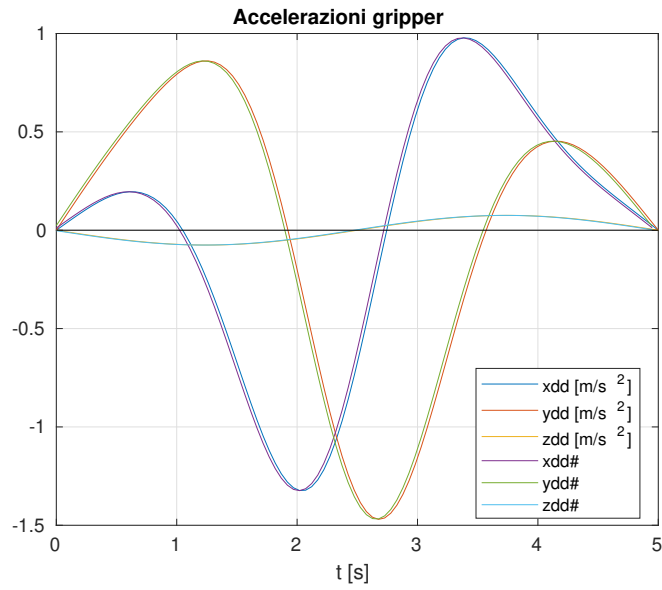


Figura 2.4: Accelerazioni del gripper nel calcolo della cinematica diretta. Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive velocità.

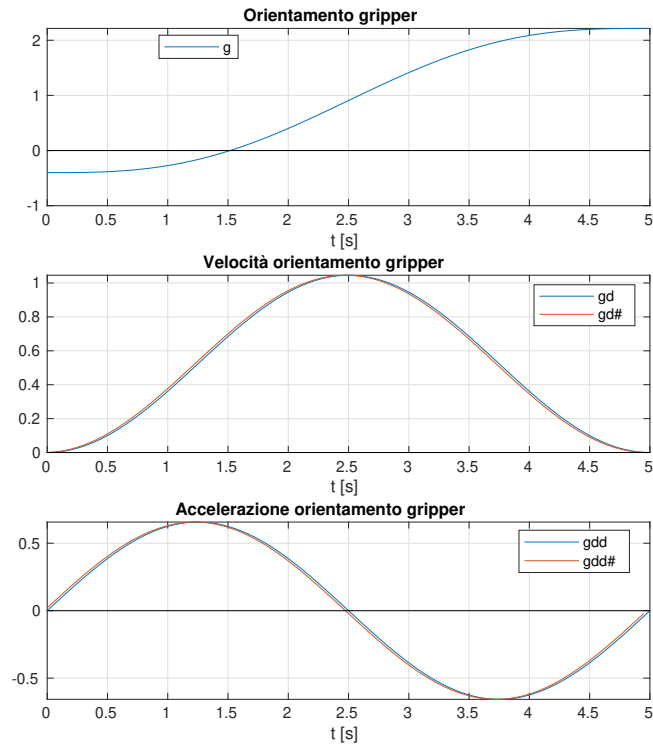


Figura 2.5: Coordinate di orientamento, velocità ed accelerazione del quarto giunto rotoidale (gripper). Le grandezze che terminano con # sono state ricavate tramite derivazione alle differenze finite delle rispettive velocità.

2.1.2 Cinematica inversa

La cinematica inversa è stata calcolata per via analitica con la funzione riportata in seguito.

```

1 function [Qn NotOk]= SCARainv(S,L,Q0,toll,i_max)
2 % Calcola la cinematica inversa del robot SCARA per via numerica
3 % col metodo di Newton.
4 %
5 % S=[x y z] posa assoluta del robot
6 % L=[l1 l2 l3] dimensioni del robot ( lunghezze link )
7 % Q0 posa iniziale del robot
8 % toll tolleranza del metodo di Newton
9 % i_max numero max di iterazioni del metodo
10
11 iter=0;
12 %Sv=S;
13 Qv=Q0;
14 Sv=SCARAdir(Q0,L);

```

```

15
16 for i=0:i_max
17     J=SCARAjac(Qv,L);
18     Qn=Qv+pinv(J)*(S-Sv);
19
20     Sn=SCARAdir(Qn,L);
21
22     if (norm(S-Sn,Inf)) < toll
23         Qn;
24         NotOk=0;
25         return
26     end
27
28     if i == i_max
29         NotOk=1;
30         Qn=zeros(3,1);
31         return
32     end
33
34     % aggiorno
35     Qv=Qn;
36     Sv=Sn;
37 end
38
39 NotOk=0;
40
41 end

```

Si riporta in seguito la simulazione della traiettoria, definita rispetto al sistema di riferimento posto alla base del robot, tra il punto di coordinate $S_i = [-0.9 \ 0.4 \ 0 \ 0]^T$ al punto $S_f = [0.9 \ 1 \ 0.1 \ \frac{\pi}{3}]^T$.

Sono state scelte come coordinate iniziali ai giunti per l'algoritmo Newton-Raphson $Q_{i0} = [2 \ 1.5 \ 0 \ 0]^T$ e $Q_{f0} = [0.5 \ 0.2 \ 0.5 \ 0.1]$

```

1 close all
2 clc
3
4 geometria_SCARA
5
6 % CINEMATICA INVERSA
7
8 traiettoria_prova_fisso
9
10 [Qi val]=SCARAinv(Si,L,Qi0,1e-6,55)
11 [Qf val]=SCARAinv(Sf,L,Qf0,1e-6,55)
12
13 T=5;
14 n=100;
15 dt=T/(n-1);
16 tt=0:dt:T;
17 Q0=Qi0;
18
19 for i=1:n

```

```

20     t=(i-1)*T/(n-1);
21     tt(i)=t;
22     [x(i) xd(i) xdd(i)]=cicloidale(t,T,Si(1),Sf(1)-Si(1));
23     [y(i) yd(i) ydd(i)]=cicloidale(t,T,Si(2),Sf(2)-Si(2));
24     [z(i) zd(i) zdd(i)]=cicloidale(t,T,Si(3),Sf(3)-Si(3));
25     [g(i) gd(i) gdd(i)]=cicloidale(t,T,Si(4),Sf(4)-Si(4));
26
27     S(:,i)=[x(i) y(i) z(i) g(i)]';
28     Sd(:,i)=[xd(i) yd(i) zd(i) gd(i)]';
29     Sdd(:,i)=[xdd(i) ydd(i) zdd(i) gdd(i)]';
30
31     QQ(:,i)=SCARAinv(S(:,i),L,Q0,1e-6,55);
32     J=SCARAJac(QQ(:,i),L);
33     QQd(:,i)=pinv(J)*Sd(:,i);
34     Jp=SCARAJacP(QQ(:,i),QQd(:,i),L);
35     QQdd(:,i)=J^(-1)*(Sdd(:,i)-Jp*QQd(:,i));
36     Q0=QQ(:,i);
37
38 end
39
40
41 figure(3)
42 plot(tt,S(1,:),tt,S(2,:),tt,S(3,:))
43 grid on
44 ylim([-1 1.2])
45 legend('x [m]','y [m]','z [m]','Location','best')
46 title('Coordinate posizione gripper')
47
48 figure(4)
49 plot(tt,Sd(1,:),tt,Sd(2,:),tt,Sd(3,:),tt(1:end-1),diff(S(1,:))./diff(tt(1:end)),tt(1:end-1),diff(S(2,:))./diff(tt(1:end)),tt(1:end-1),diff(S(3,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
50 grid on
51 legend('xd [m/s]','yd [m/s]','zd [m/s]','xd#','yd#','zd#','Location','best')
52 title('Velocita gripper')
53
54 figure(5)
55 plot(tt,Sdd(1,:),tt,Sdd(2,:),tt,Sdd(3,:),tt(1:end-1),diff(Sd(1,:))./diff(tt(1:end)),tt(1:end-1),diff(Sd(2,:))./diff(tt(1:end)),tt(1:end-1),diff(Sd(3,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
56 grid on
57 legend("xdd [m/s^2]","ydd [m/s^2]","zdd [m/s^2]","xdd#","ydd#","zdd#","Location","best")
58 title('Accelerazioni gripper')
59
60 figure(6)
61 subplot(3,1,1,"align")
62 plot(tt,SSdd(4,:),[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
63 grid on
64 legend('g [rad]','Location','best')
65 title('Orientamento gripper')
66 subplot(3,1,2,"align")

```

```

67 plot(tt,Sd(4,:),tt(1:end-1),diff(S(4,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)
    ],[0 0],'k')
68 grid on
69 legend('gd [rad/s]','gd# ')
70 title('Velocita' orientamento gripper')
71 subplot(3,1,3,"align")
72 plot(tt,Sdd(4,:),tt(1:end-1),diff(Sd(4,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)
    ]],[0 0],'k')
73 grid on
74 legend('gdd [rad/s^2]','gdd# ','Location','best')
75 title("Accelerazione orientamento gripper");
76
77 figure(7)
78 plot(tt,QQ(1,:),tt,QQ(2,:),tt,QQ(4,:))
79 grid on
80 legend('j1 [rad]','j2 [rad]','g [rad]','Location','best')
81 title('Coordinate giunti rotoidali')
82
83 figure(8)
84 plot(tt,QQd(1,:),tt,QQd(2,:),tt,QQd(4,:),tt(1:end-1),diff(QQ(1,:))./diff(
    tt(1:end)),tt(1:end-1),diff(QQ(2,:))./diff(tt(1:end)),tt(1:end-1),diff
    (QQ(4,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
85 grid on
86 legend('j1d [rad/s]','j2d [rad/s]','gd [rad/s]','j1d#','j2d#','gd#','
    Location','best')
87 title('Velocita' giunti rotoidali')
88
89 figure(9)
90 plot(tt,QQdd(1,:),tt,QQdd(2,:),tt,QQdd(4,:),tt(1:end-1),diff(QQd(1,:))./
    diff(tt(1:end)),tt(1:end-1),diff(QQd(2,:))./diff(tt(1:end)),tt(1:end
    -1),diff(QQd(4,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
91 grid on
92 legend("j1dd [rad/s^2]","j2dd [rad/s^2]","gdd [rad/s^2]","j1dd#","j2dd#",
    'gdd#',"Location","best")
93 title('Accelerazioni giunti rotoidali')
94
95 figure(10)
96 subplot(3,1,1,"align")
97 plot(tt,QQ(3,:),[tt(1) tt(end)],[0 0],'k')
98 grid on
99 legend('s [m]',"Location","best')
100 title('Posizione giunto prismatico')
101 subplot(3,1,2,"align")
102 plot(tt,QQd(3,:),tt(1:end-1),diff(QQ(3,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(end)
    ]],[0 0],'k')
103 grid on
104 legend('sd [m/s]','sd# ')
105 title('Velocita' giunto prismatico')
106 subplot(3,1,3,"align")
107 plot(tt,QQdd(3,:),tt(1:end-1),diff(QQd(3,:))./diff(tt(1:end)),[tt(1) tt(
    end)],[0 0],'k')
108 grid on
109 legend('sdd [m/s^2]','sdd# ','Location','best')

```

```

110 title("Accelerazione giunto prismatico");
111
112 figure(11)
113 plot_SCARA_trajectory(Qi,Qf,S(:,,:),L,11,[26 23])

```

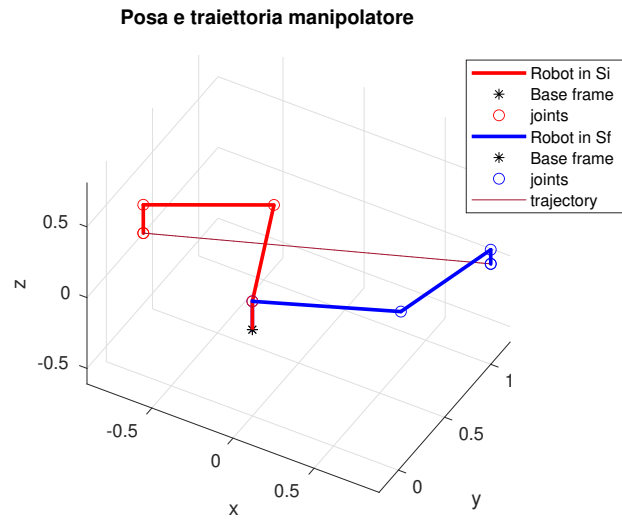


Figura 2.6: Posa e traiettoria compiuta dal manipolatore nella simulazione con traiettoria rettilinea.

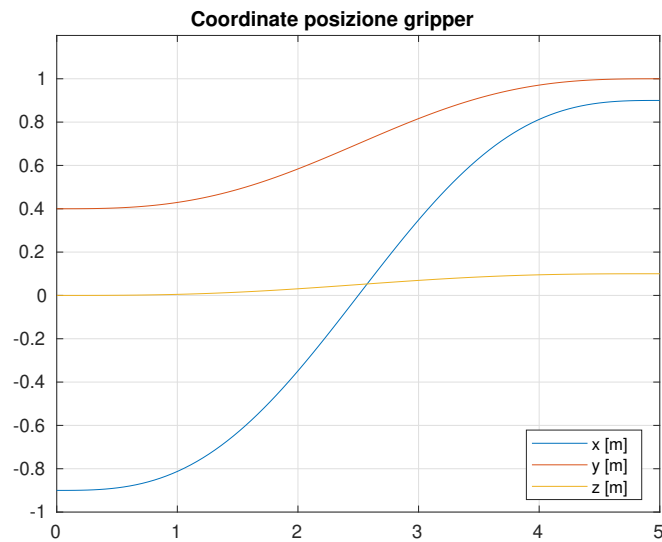


Figura 2.7: Posizione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

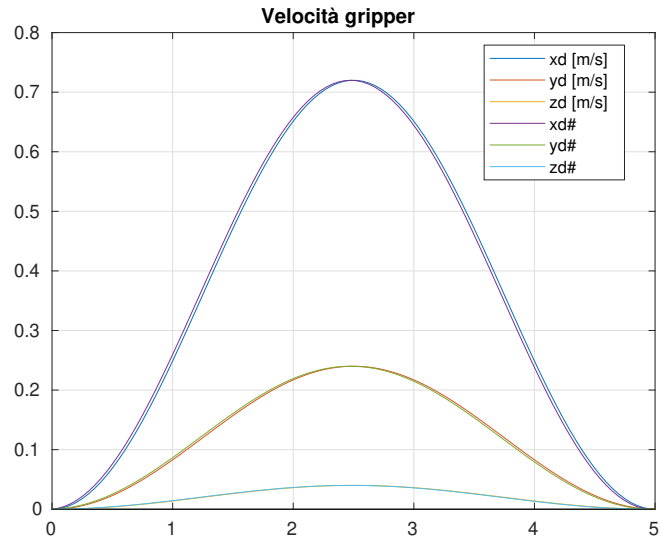


Figura 2.8: Velocità del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

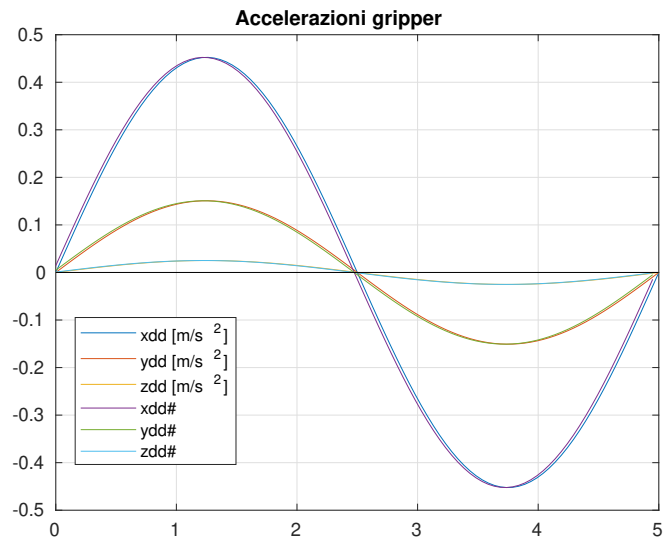


Figura 2.9: Accelerazione del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

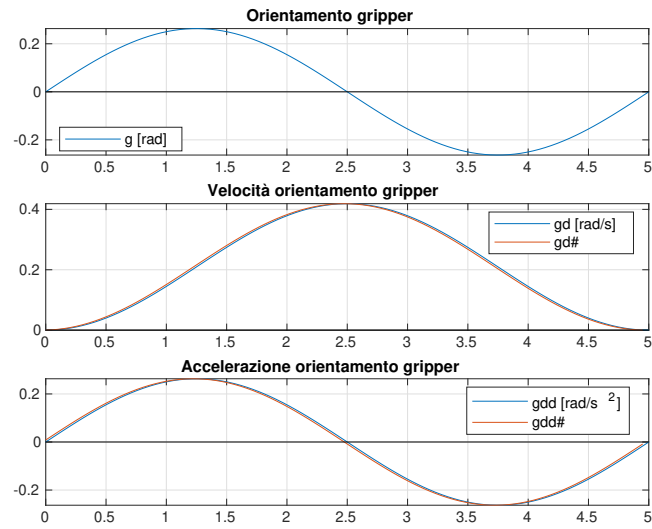


Figura 2.10: Orientamento del gripper nel sistema di riferimento alla base del robot.

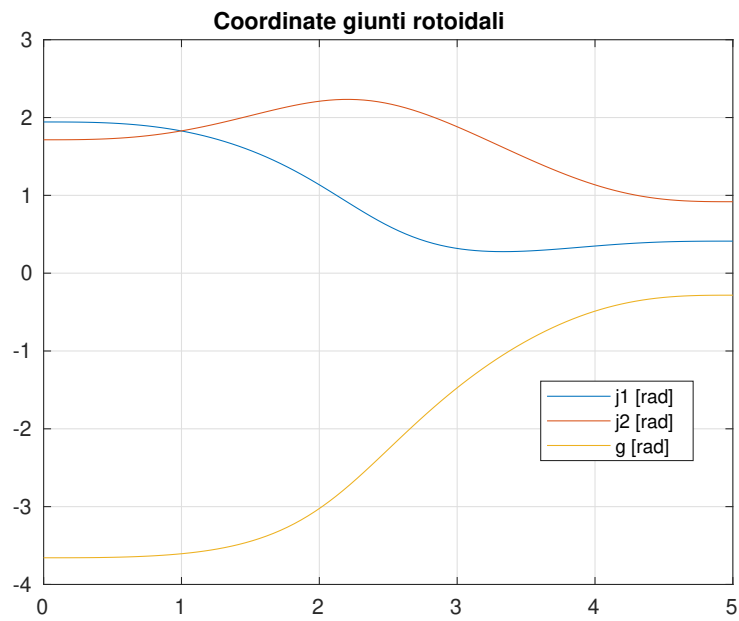


Figura 2.11: Orientamento dei giunti durante la traiettoria simulata.

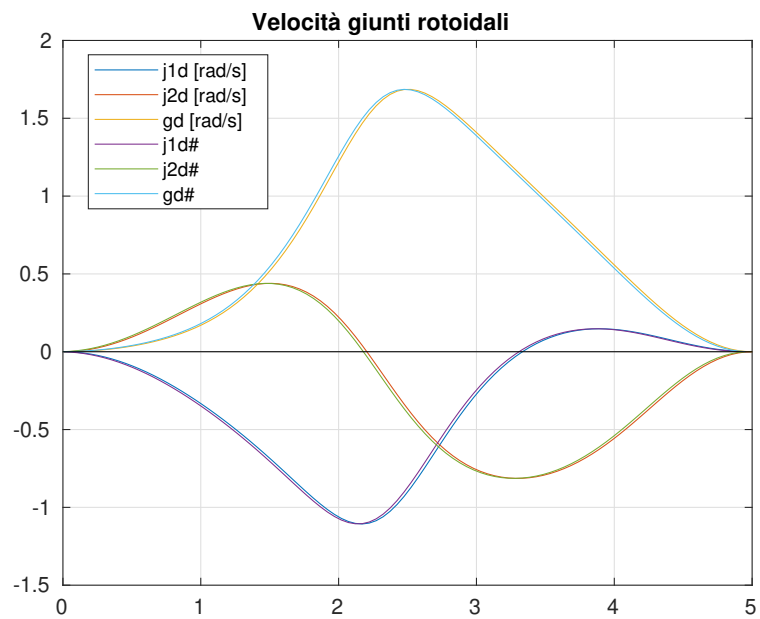


Figura 2.12: Velocità dei giunti durante la traiettoria simulata.

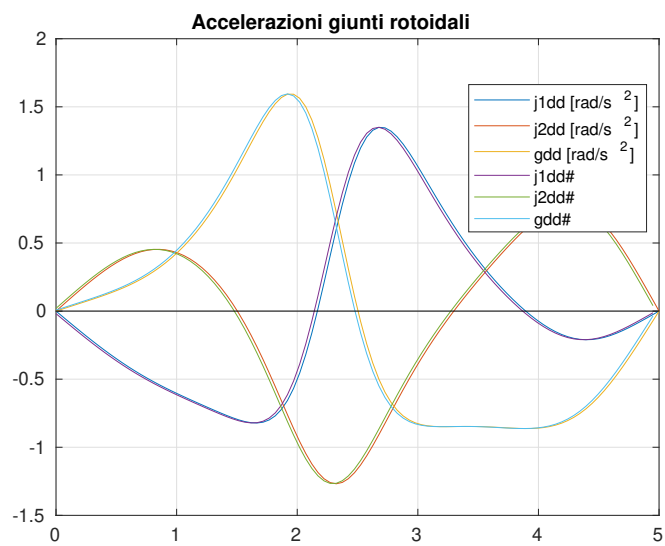


Figura 2.13: Accelerazione dei giunti durante la traiettoria simulata.

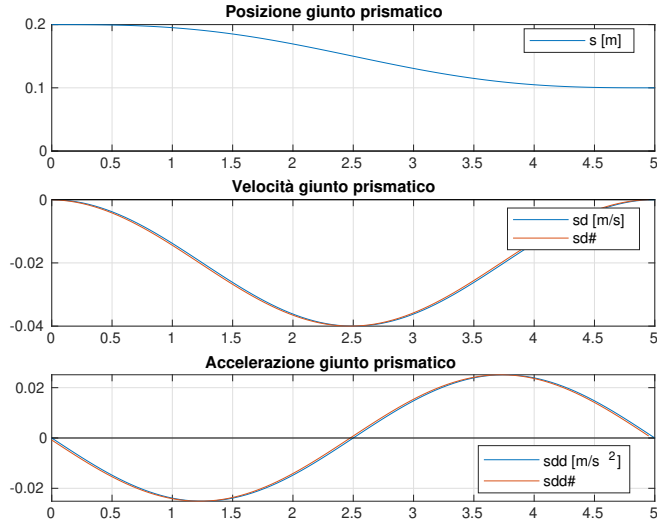


Figura 2.14: Posizione, velocità e accelerazione del giunto prismatico durante la traiettoria simulata.

2.2 Dinamica inversa

Cinematica diretta estesa:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_4 = l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y_4 = l_1 \sin(\alpha) + l_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z_4 = h - s \\ g_4 = \alpha + \beta + \gamma \\ x_3 = l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y_3 = l_1 \sin(\alpha) + l_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z_3 = h - s + g_3 \\ x_2 = l_1 \cos(\alpha) + g_2 \cos(\alpha + \beta) \\ y_2 = l_1 \sin(\alpha) + g_2 \sin(\alpha + \beta) \\ z_2 = h \\ g_2 = \alpha + \beta \\ x_1 = g_1 \cos(\alpha) \\ y_1 = g_1 \sin(\alpha) \\ z_1 = h \\ g_1 = \alpha. \end{array} \right.$$

Jacobiano esteso:

$$\begin{bmatrix} -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -l_1 \sin(\alpha) - l_2 \sin(\alpha + \beta) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + l_2 \cos(\alpha + \beta) & l_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) - g_2 \sin(\alpha + \beta) & -g_2 \sin(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ l_1 \cos(\alpha) + g_2 \cos(\alpha + \beta) & g_2 \cos(\alpha + \beta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -g_1 \sin(\alpha) & 0 & 0 & 0 \\ g_1 \cos(\alpha) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Derivata dello Jacobiano esteso:

$$\begin{bmatrix} -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -l_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -l_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} - g_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -g_2 \cos(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ -l_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} - g_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & -g_2 \sin(\alpha + \beta) (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -g_1 \cos(\alpha) \dot{\alpha} & 0 & 0 & 0 \\ -g_1 \sin(\alpha) \dot{\alpha} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Capitolo 3

Simulazione della task assegnata

3.1 Creazione della traiettoria

La traiettoria assegnata è riportata nella figura 3.1.

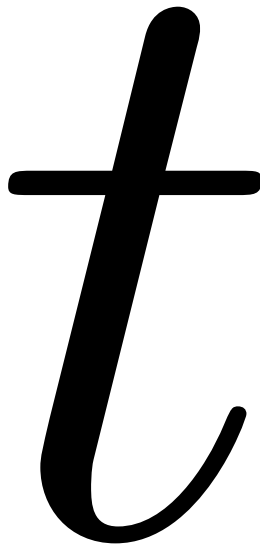


Figura 3.1: Forma della traiettoria assegnata.

Per la creazione dei punti della traiettoria si è proceduto prima definendo i punti nel piano ricreando la forma della traiettoria assegnata, poi con alcune trasformazioni si è proceduto a inclinare e scalare il piano su cui giacevano inizialmente.

```
1 % definisco l'ascissa curvilinea come la somma di tutti i tratti della  
2 % traiettoria definita per punti [x;y;z;1]
```

```

3
4 P=[-2,3,0,1;
5     -1,3,0,1;
6     0,3,0,1;
7     0.5,3.2,0,1;
8     0,3.8,0,1;
9     -1,4,0,1;
10    -1,2,0,1;
11    -1,0,0,1;
12    -0.4,-1,0,1
13    1,0,0,1]';

24 % Trasformo i punti nello spazio
25
26 scala=[0.1 0.1 0.1 1]';
27
28 mtraj_1=[cos(pi/4) -sin(pi/4) 0 0;
29          sin(pi/4) cos(pi/4) 0 0;
30          0 0 1 0;
31          0 0 0 1];
32
33 mtraj_2=[1 0 0 0;
34          0 cos(pi/6) -sin(pi/6) 0;
35          0 sin(pi/6) cos(pi/6) 0;
36          0 0 0 1];
37
38 mtraj_3=[1 0 0 4;
39          0 1 0 4;
40          0 0 1 -1.5;
41          0 0 0 1];
42
43 mtraj=mtraj_1*mtraj_2*mtraj_3;
44
45 for i=1:length(P)
46     nodi_trasformati(:,i)=mtraj*P(:,i).*scala;
47 end

```

Creata la traiettoria assegnata è necessario identificare un punto $P1$ dell'area di lavoro del manipolatore dal quale parte il tratto iniziale della traiettoria e al quale rientra al termine della simulazione.

```

49 % Aggiungo punto P1 inizio e fine della traiettoria
50 P1=[0.1 0.3 0.15 1]';
51 nodi_trasformati=[P1 nodi_trasformati P1];

```

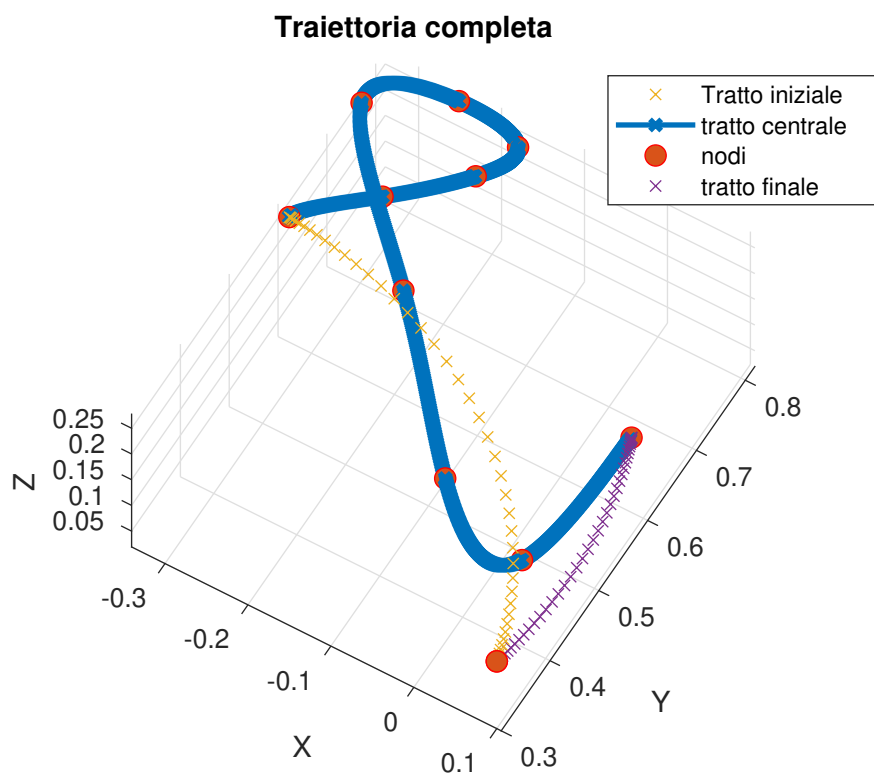
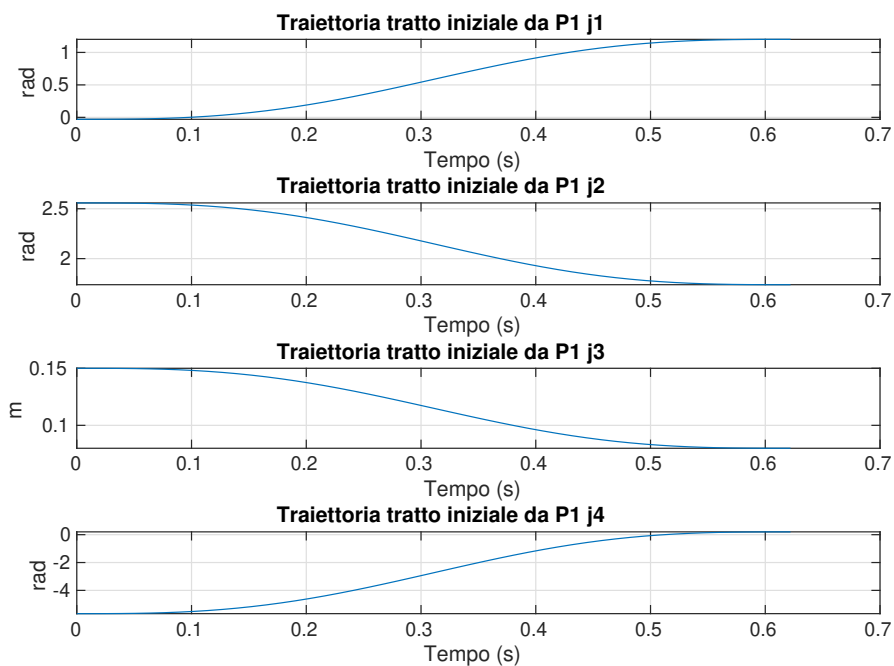


Figura 3.2: Traiettoria completa da simulare.

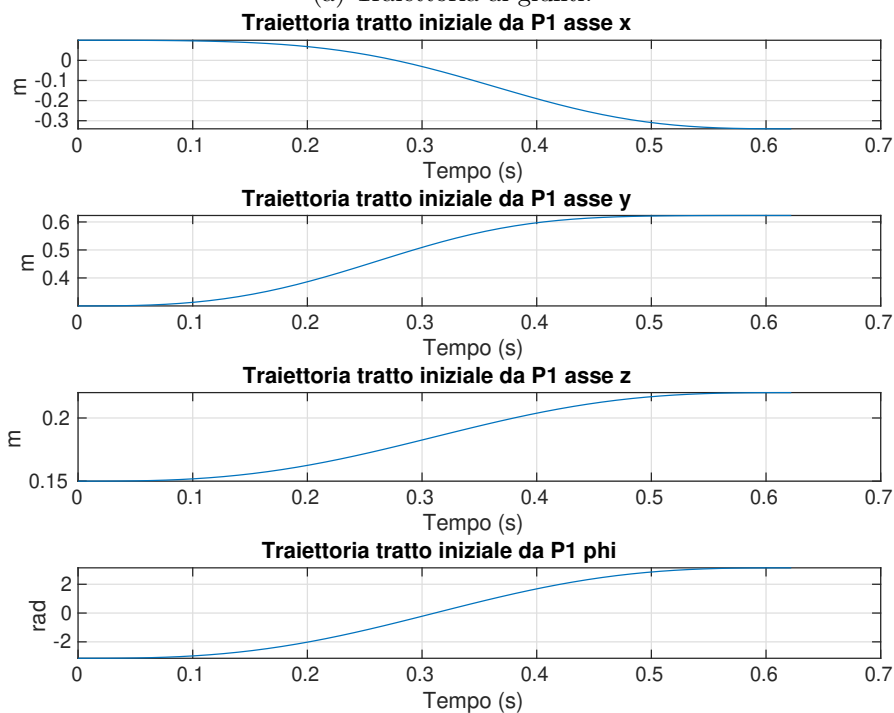
3.2 Simulazione del tratto iniziale

Il tratto iniziale prevede il movimento nello spazio dei giunti del manipolatore dal punto $P1$ al primo punto della traiettoria assegnata.

```
1 %% Calcolo tratto iniziale della traiettoria con tempo di attuazione
   minimo e legge di moto cicloidale
2 % calcolo cinematica inversa degli estremi
3
4 Qi_1 = SCARAINVAnalitica([nodi_trasformati(1:3,1);-pi],L);
5 Qf_1 = SCARAINVAnalitica([nodi_trasformati(1:3,2);pi],L);
6
7 % minimo tempo di attuazione
8 a_max_robot=[20 20 100 100]'; % accelerazioni massime joints del robot
9 % T^2 minimo=deltaS*2*pi/amax
10 T1=sqrt(max([abs(Qf_1(1)-Qi_1(1)); abs(Qf_1(2)-Qi_1(2)); abs(Qf_1(3)-Qi_1
   (3)); 0]./a_max_robot*2*pi));
11
12 n1=50;
13 dt1=T1/(n1-1);
14 tt_1=0:dt1:T1;
15
16 for i=1:n1
17     t=(i-1)*T1/(n1-1);
18     %tt(i)=t;
19     [q_j1_1(i), qd_j1_1(i), qdd_j1_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(1),Qf_1(1)-
   Qi_1(1));
20     [q_j2_1(i), qd_j2_1(i), qdd_j2_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(2),Qf_1(2)-
   Qi_1(2));
21     [q_j3_1(i), qd_j3_1(i), qdd_j3_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(3),Qf_1(3)-
   Qi_1(3));
22     [q_j4_1(i), qd_j4_1(i), qdd_j4_1(i)]=cicloidale(t,T1,Qi_1(4),Qf_1(4)-
   Qi_1(4));
23
24     q_1(:,i)=[q_j1_1(i) q_j2_1(i) q_j3_1(i) q_j4_1(i)]';
25     Siniziale(:,i)=SCARADir(q_1(:,i),L);
26
27     qd_1(:,i)=[qd_j1_1(i) qd_j2_1(i) qd_j3_1(i) qd_j4_1(i)]';
28     Sd(:,i)=SCARAJac(q_1(:,i),L)*qd_1(:,i);
29
30     qdd_1(:,i)=[qdd_j1_1(i) qdd_j2_1(i) qdd_j3_1(i) qdd_j4_1(i)]';
31     Sdd(:,i)=SCARAJac(q_1(:,i),L)*qdd_1(:,i)+SCARAJacP(q_1(:,i),qd_1(:,i)
   ,L)*qd_1(:,i);
32
33 end
```

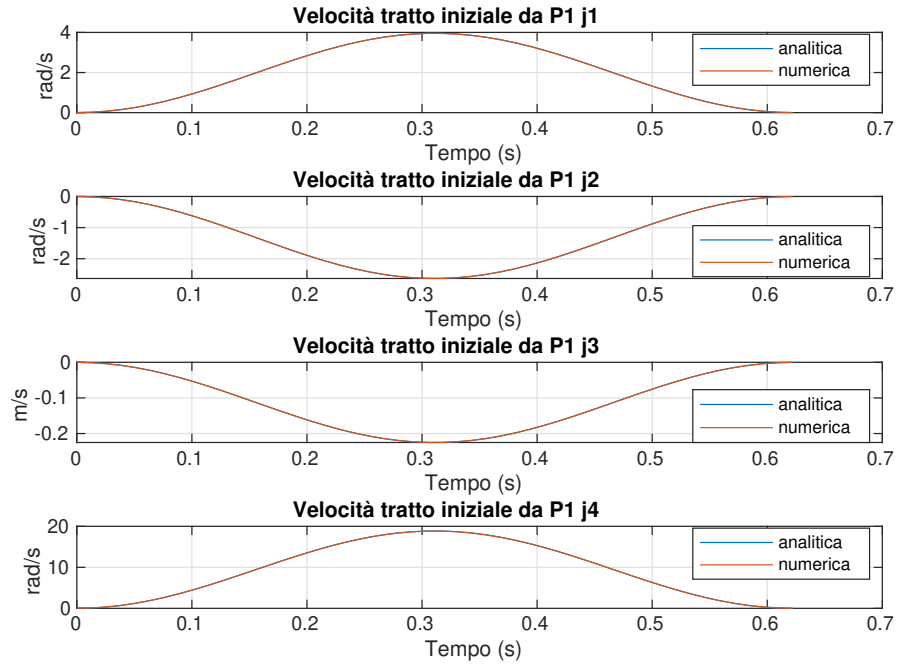


(a) Traiettoria ai giunti.

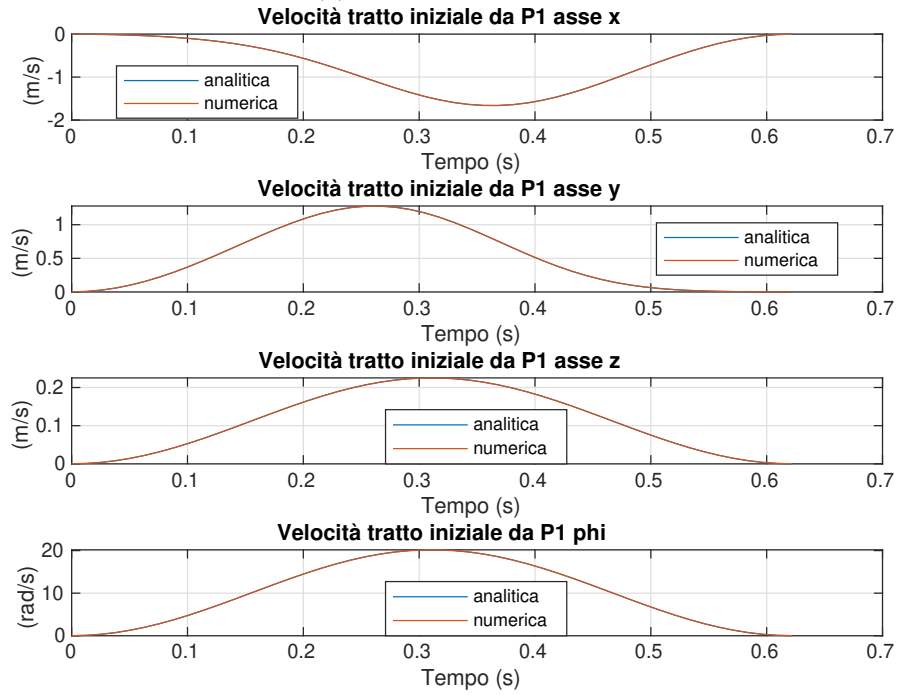


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.3: Traiettoria del tratto iniziale.

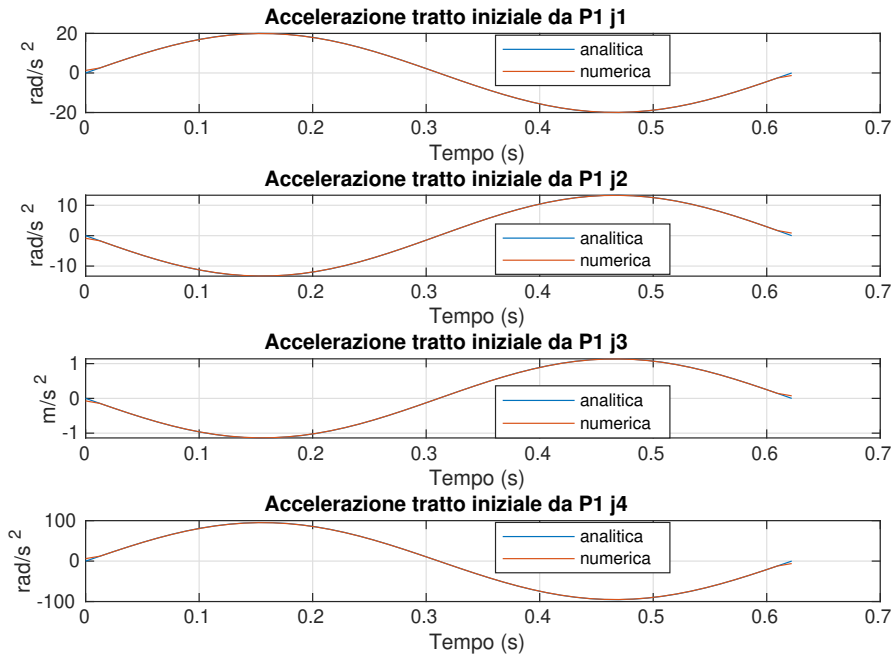


(a) Traiettoria ai giunti.

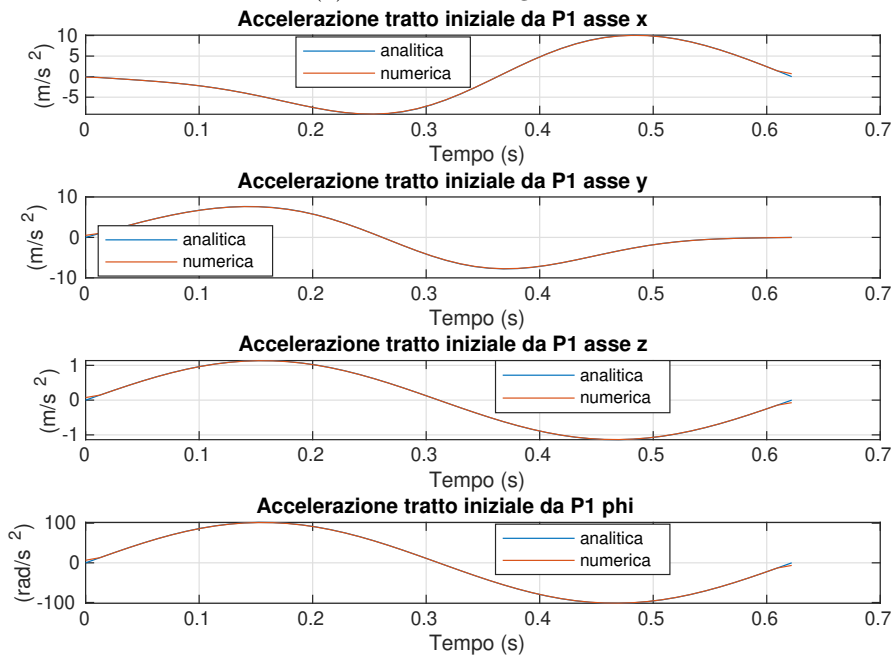


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.4: Velocità del tratto iniziale.



(a) Traiettoria ai giunti.



(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

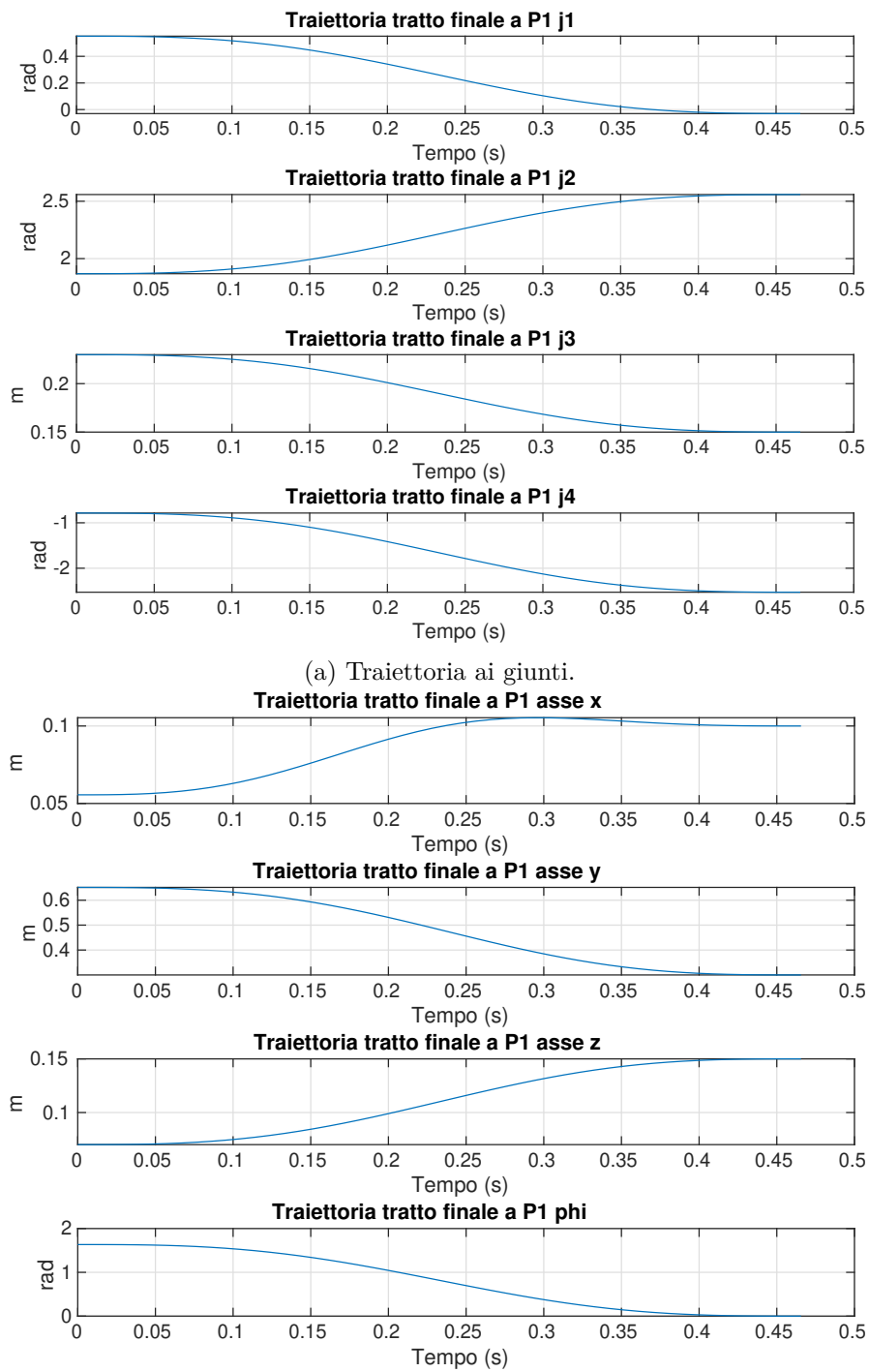
Figura 3.5: Accelerazione del tratto iniziale.

3.3 Simulazione del tratto centrale

3.4 Simulazione del tratto finale

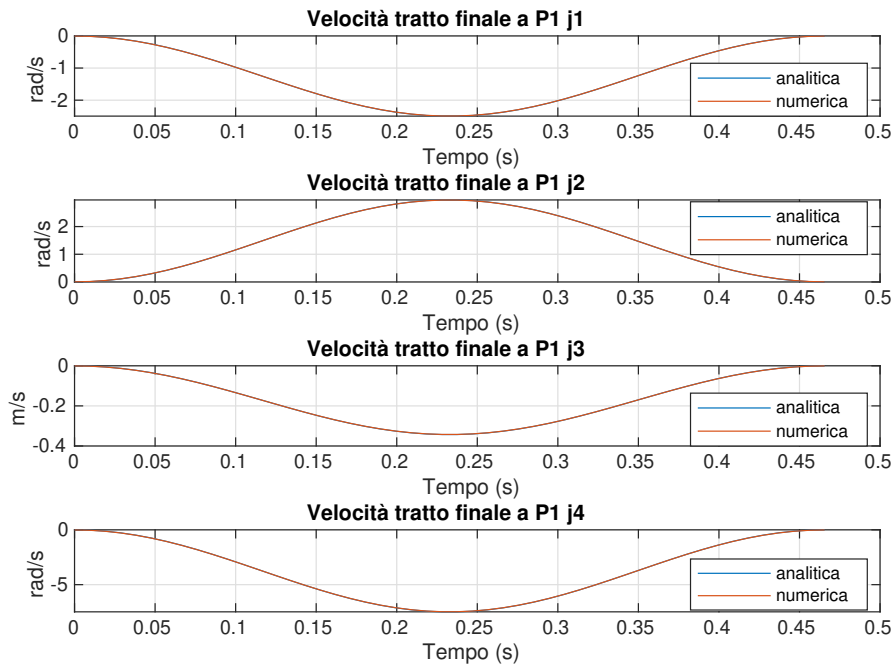
Il tratto finale prevede il movimento nello spazio dei giunti del manipolatore dall'ultimo punto della traiettoria assegnata al punto $P1$.

```
1 %% Calcolo tratto finale della traiettoria con tempo di attuazione minimo
  e legge di moto cicloidale
2 % calcolo cinematica inversa degli estremi
3 Qi_2 = SCARAinvAnalitica([nodi_trasformati(1:3,end-1);0],L);
4 Qi_2(4)=q_j4(end);
5 % Qi_2=SCARAinvAnalitica([x_t_sp(end); y_t_sp(end); z_t_sp(end); 1], L);
6 Qf_2 = SCARAinvAnalitica([nodi_trasformati(1:3,end);0],L);
7
8 % minimo tempo di attuazione
9 % T^2 minimo=deltaS*2*pi/amax
10 T2=sqrt(max([abs(Qf_2(1)-Qi_2(1)); abs(Qf_2(2)-Qi_2(2)); abs(Qf_2(3)-Qi_2
    (3)); 0]/a_max_robot*2*pi));
11
12
13 n2=50;
14 dt2=T2/(n2-1);
15 tt_2=0:dt2:T2;
16
17 for i=1:n2
18     tempo=(i-1)*T2/(n2-1);
19     %tt(i)=tempo;
20     [q_j1_2(i), qd_j1_2(i), qdd_j1_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(1),Qf_2
        (1)-Qi_2(1));
21     [q_j2_2(i), qd_j2_2(i), qdd_j2_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(2),Qf_2
        (2)-Qi_2(2));
22     [q_j3_2(i), qd_j3_2(i), qdd_j3_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(3),Qf_2
        (3)-Qi_2(3));
23     [q_j4_2(i), qd_j4_2(i), qdd_j4_2(i)]=cicloidale(tempo,T2,Qi_2(4),Qf_2
        (4)-Qi_2(4));
24
25     q_2(:,i)=[q_j1_2(i) q_j2_2(i) q_j3_2(i) q_j4_2(i)]';
26     Sfinale(:,i)=SCARAdir(q_2(:,i),L);
27
28     qd_2(:,i)=[qd_j1_2(i) qd_j2_2(i) qd_j3_2(i) qd_j4_2(i)]';
29     Sd(:,i)=SCARAJac(q_2(:,i),L)*qd_2(:,i);
30
31     qdd_2(:,i)=[qdd_j1_2(i) qdd_j2_2(i) qdd_j3_2(i) qdd_j4_2(i)]';
32     Sdd(:,i)=SCARAJac(q_2(:,i),L)*qdd_2(:,i)+SCARAJacP(q_2(:,i),qd_2(:,i)
        ,L)*qd_2(:,i);
33
34 end
```

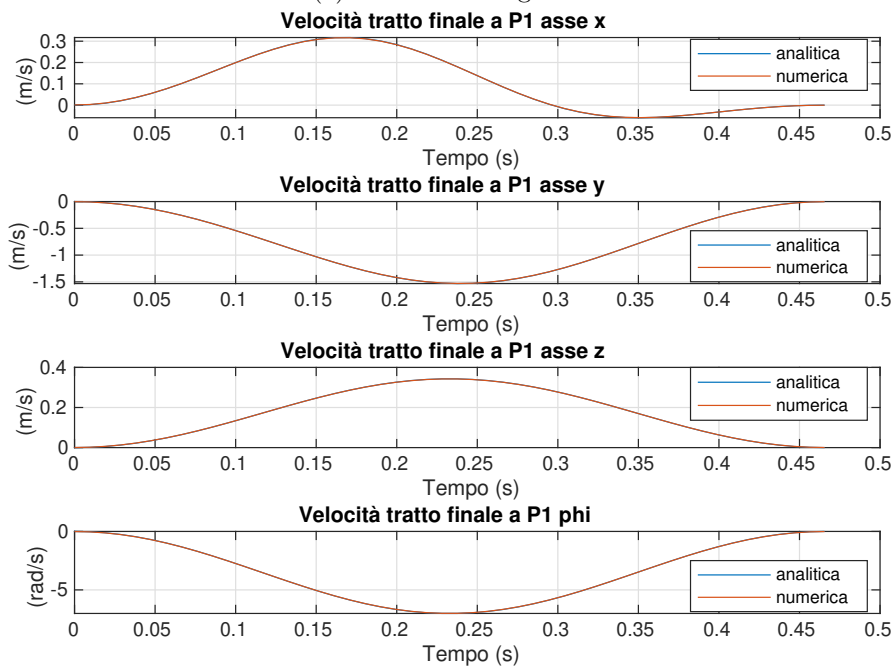


(b) Traiettorie nello spazio di lavoro.

Figura 3.6: Traiettorie del tratto finale.

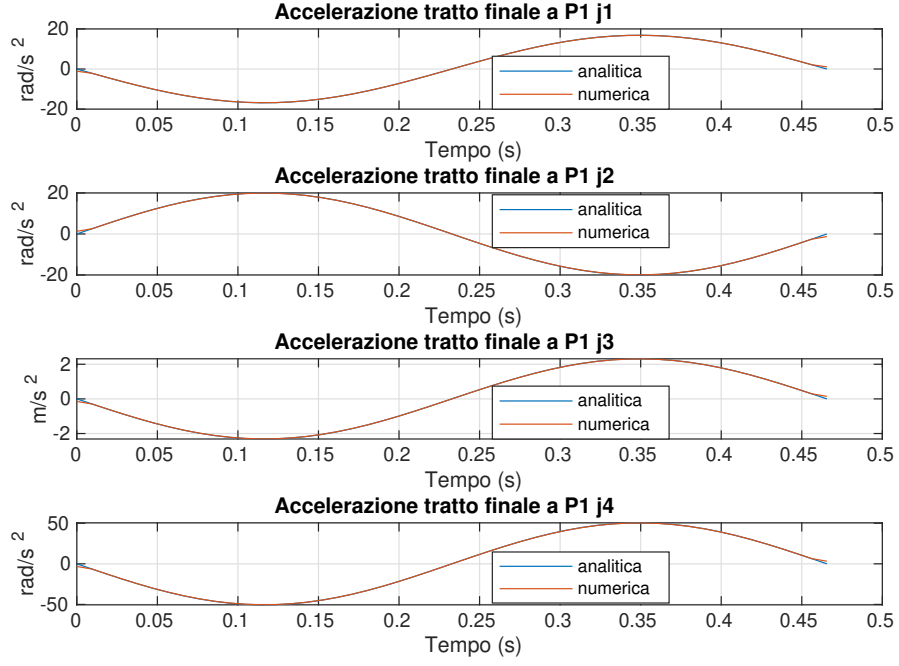


(a) Traiettoria ai giunti.

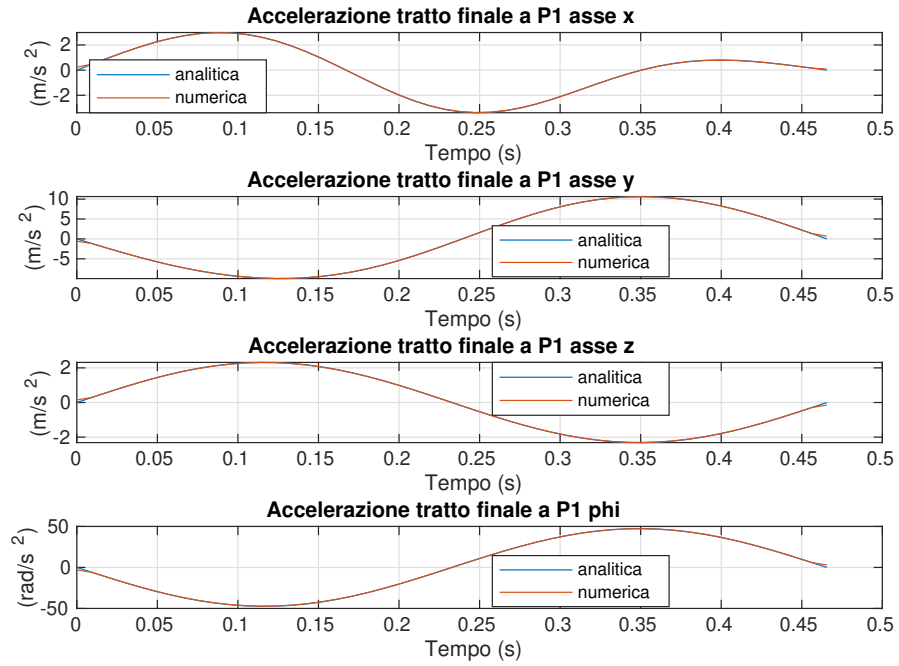


(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.7: Velocità del tratto finale.



(a) Traiettoria ai giunti.



(b) Traiettoria nello spazio di lavoro.

Figura 3.8: Accelerazione del tratto finale.

3.5 Calcolo delle coppie e forze ai giunti

Capitolo 4

Struttura del controllore